

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИУ6

_____ А.В. Пролетарский
«__» _____ 2026 г.

З А Д А Н И Е
на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра

Студент группы ИУ6-83Б

_____ Дорошин Максим Евгеньевич
(Фамилия, имя, отчество)

Тема квалификационной работы: Программно-аппаратная система автопилотирования
автомобилей в городской среде

При выполнении ВКР:

Используются / Не используются	Да/Нет
1) Литературные источники и документы, имеющие гриф секретности	Нет
2) Литературные источники и документы, имеющие пометку «Для служебного пользования», иных пометок, запрещающих открытое опубликование	Нет
3) Служебные материалы других организаций	Нет
4) Результаты НИР (ОКР), выполняемой в МГТУ им. Н.Э. Баумана	Нет
5) Материалы по незавершенным исследованиям или материалы по завершенным исследованиям, но ещё не опубликованные в открытой печати	Нет

Тема квалификационной работы утверждена распоряжением по факультету:	
Название факультета:	Информатика и системы управления
Дата и рег. номер распоряжения:	№ 30.30-30/1781 от 28.11.2025 г.

Часть 1. Исследовательская

Провести аналитический обзор различных систем автопилотирования и сравнить их особенности.

Часть 2. Конструкторская

Осуществить выбор технологии и средств разработки для программного и аппаратного обеспечения. Разработать структуру программного и аппаратного обеспечения и определить их компоненты. Выполнить проектирование программных и аппаратных компонентов.

Реализовать компоненты аппаратного и программного обеспечения. Выполнить сборку аппаратного и программного обеспечения и произвести их тестирование.

Часть 3. Технологическая

Разработать технологию удалённого обновления прошивки микроконтроллера. Разработать технологию комплексного тестирования системы в различных условиях.

Оформление квалификационной работы:

Расчетно-пояснительная записка на 55–65 листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

1. Схема функциональная программной части.

2. Схема функциональная макета автомобиля.

3. Схема принципиальная макета автомобиля.

4. Фотографии макета системы.

5. Формы веб-интерфейса.

6. Результаты анализа систем автопилотирования.

Дата выдачи задания « 1 » сентября 2025 г.

В соответствии с учебным планом выпускную квалификационную работу выполнить в полном объеме в срок до « 1 » июня 2026 г.

**Руководитель квалификационной
работы**

(Подпись, дата)

Е.Ю. Оболенская

(И.О. Фамилия)

Студент

(Подпись, дата)

М.Е. Дорошин

(И.О. Фамилия)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

УТВЕРЖДАЮ

КАФЕДРА Компьютерные системы и сети

Заведующий кафедрой ИУ6

ГРУППА ИУ6-83Б

_____ А.В. Пролетарский
« _____ » _____ 2026 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра

студента: _____ **Дорошина Максима Евгеньевича**
(фамилия, имя, отчество)

Тема квалификационной работы: Программно-аппаратная система автопилотирования
автомобилей в городской среде

№ п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Должность	ФИО, подпись
1.	Задание на выполнение работы. Формулирование проблемы, цели и задач работы	<u>09.2025</u> <i>Планируемая дата</i>		Руководитель ВКР	Е.Ю. Оболенская
2.	1 часть <u>Исследовательская</u>	<u>12.2025</u> <i>Планируемая дата</i>		Руководитель ВКР	Е.Ю. Оболенская
3.	Утверждение окончательных формулировок решаемой проблемы, цели работы и перечня задач	<u>02.2026</u> <i>Планируемая дата</i>		Заведующий кафедрой	А.В. Пролетарский
4.	2 часть <u>Конструкторская</u>	<u>05.2026</u> <i>Планируемая дата</i>		Руководитель ВКР	Е.Ю. Оболенская
5.	3 часть <u>Технологическая</u>	<u>05.2026</u> <i>Планируемая дата</i>		Руководитель ВКР	Е.Ю. Оболенская
6.	1-я редакция работы	<u>05.2026</u> <i>Планируемая дата</i>		Руководитель ВКР	Е.Ю. Оболенская
7.	Подготовка доклада и презентации	<u>06.2026</u> <i>Планируемая дата</i>		Руководитель ВКР	Е.Ю. Оболенская
8.	Отзыв руководителя	<u>06.2026</u> <i>Планируемая дата</i>		Руководитель ВКР	Е.Ю. Оболенская
9.	Нормоконтроль	<u>06.2026</u> <i>Планируемая дата</i>		Нормоконтролер	
10.	Внешняя рецензия	<u>06.2026</u> <i>Планируемая дата</i>		Руководитель ВКР	Е.Ю. Оболенская
11.	Защита работы на ГЭК	<u>06.2026</u> <i>Планируемая дата</i>		Руководитель ВКР	Е.Ю. Оболенская

Руководитель квалификационной работы _____
(подпись, дата)

Е.Ю. Оболенская
(И.О. Фамилия)

Студент _____
(подпись, дата)

М.Е. Дорошин
(И.О. Фамилия)